



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Введение в цифровую стеганографию и цифровые водяные знаки

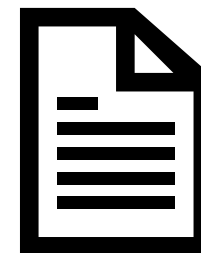
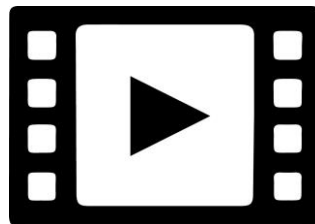
Соккрытие данных в цифровых объектах-контейнерах

- **Встраивание дополнительной информации в цифровые объекты** – это научное направление на стыке информационной безопасности и цифровой обработки сигналов.



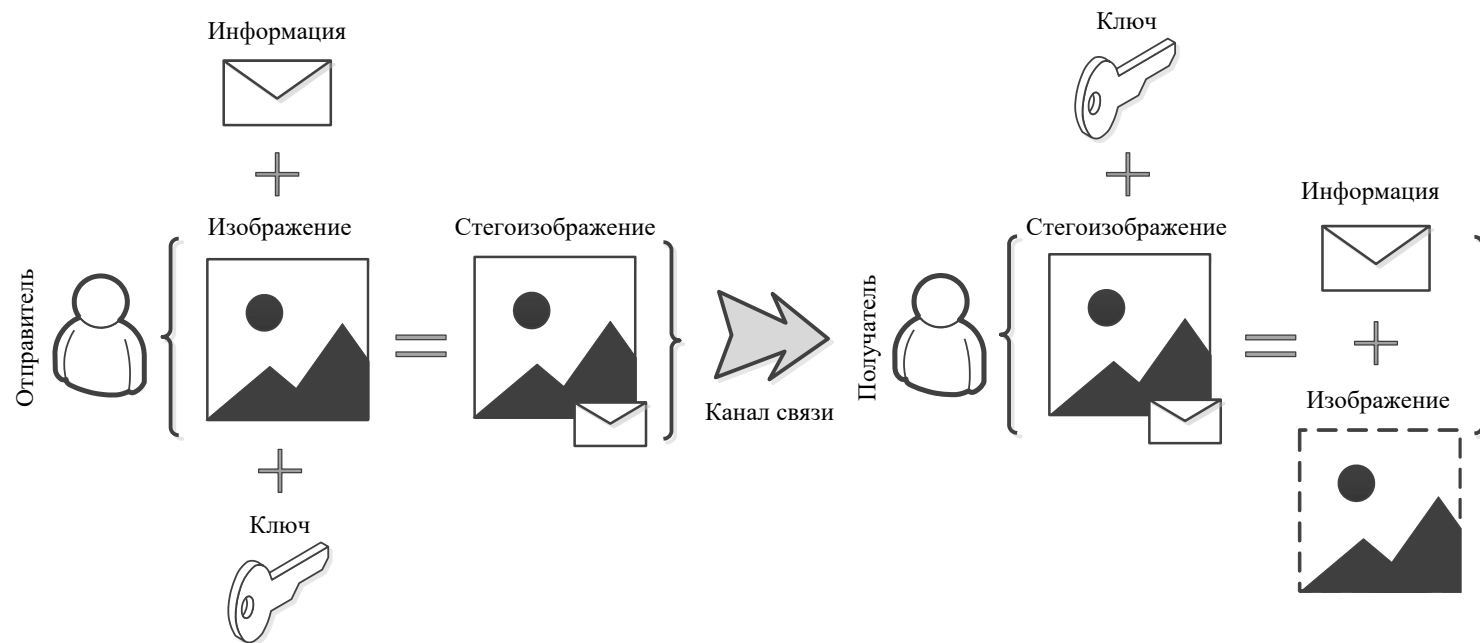
Виды цифровых объектов контейнеров

- Виды цифровых объектов:
 - цифровые изображения;
 - видеофайлы;
 - аудиофайлы;
 - текстовые документы.
- Особенности цифровых объектов:
 - значительный объем информации;
 - высокая степень избыточности;
 - использование методов обработки, сохраняющих содержание.



Цифровая стеганография

- Цель – **обеспечение конфиденциальности** информации за счет ее незаметной передачи внутри цифровых объектов.





Цифровые водяные знаки

- Цель — **защита цифровых объектов-контейнеров** от несанкционированного использования или подделки.
- Цифровые водяные знаки представляют собой особые метки, встраиваемые в цифровой объект по некоторому алгоритму.
- Цифровые водяные знаки могут содержать данные автора и/или правообладателя, информацию о самом объекте (какие-либо метаданные), хеш-коды, метки времени.
- Задачи:
 - проверка подлинности;
 - защита авторских прав;
 - борьба с «пиратством»;
 - мониторинг вещания;
 - управление копированием и воспроизведением;
 - фильтрация содержимого.

Классификация видов встраивания по области встраивания

- **Пространственное встраивание:**

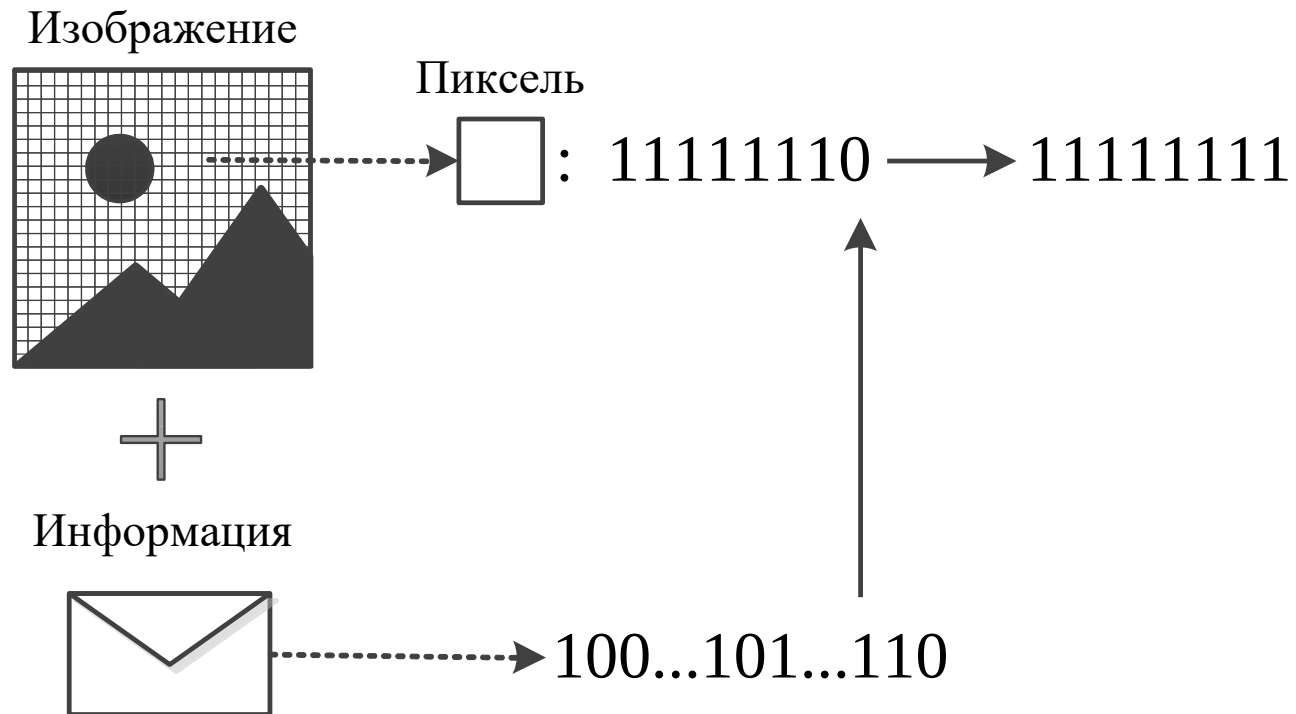
- В процессе встраивания изменения вносятся в **пиксели** изображения-контейнера.

- **Частотное встраивание:**

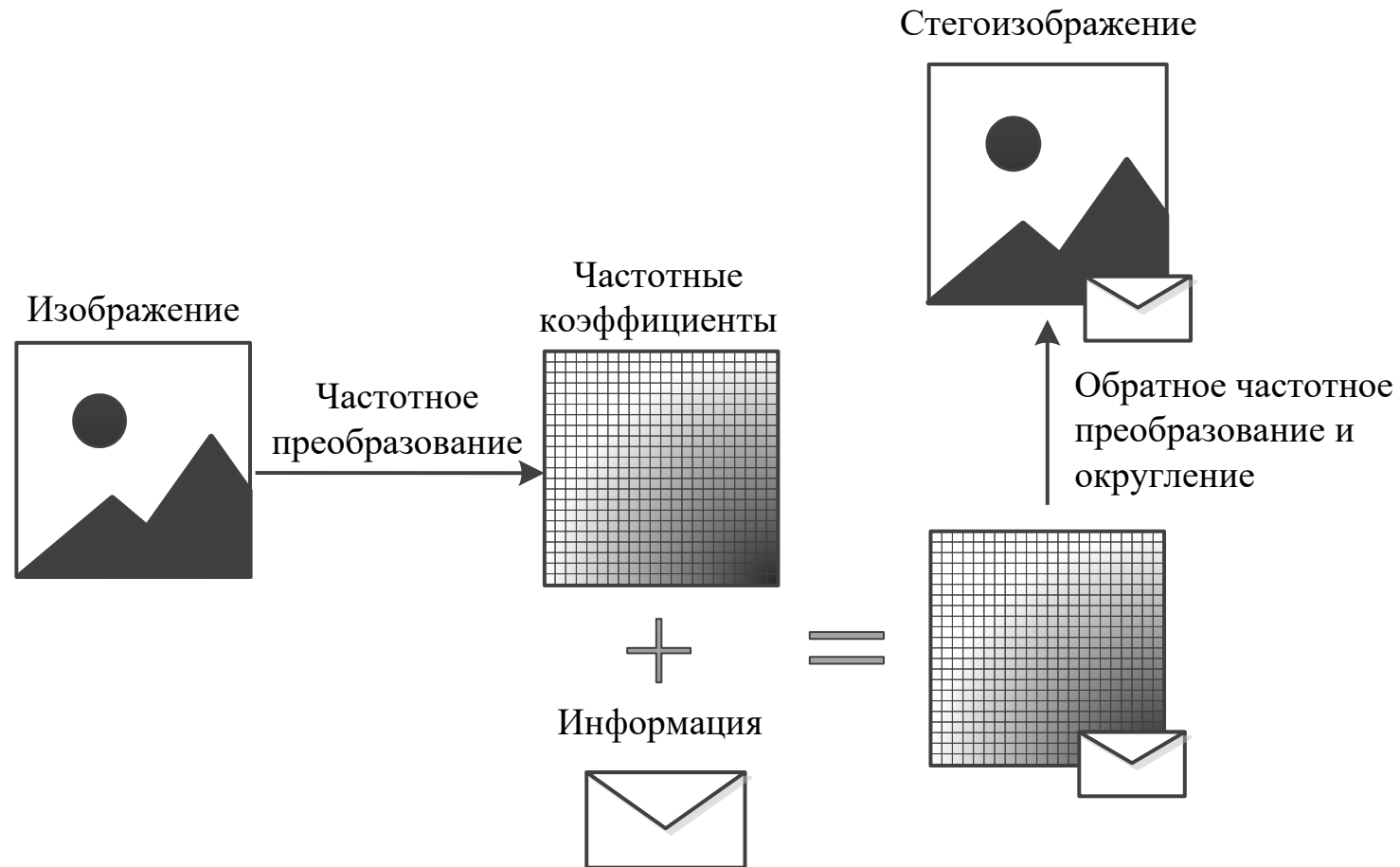
- Перед встраиванием вычисляется частотный спектр изображения-контейнера.
- В процессе встраивания изменения вносятся в элементы спектра (**частотные коэффициенты**).
- После встраивания частотный спектр преобразуется в изображение.



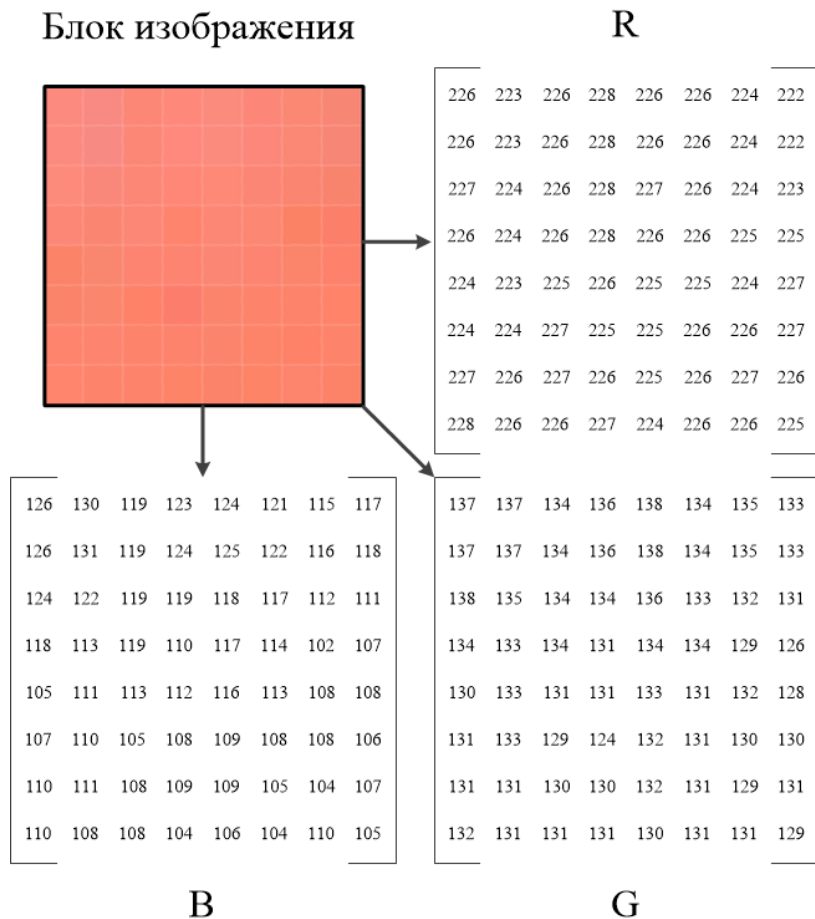
Пространственное встраивание



Частотное встраивание



Пример пространственного встраивания



- Фрагмент сообщения $M = 100$

- Пиксель до встраивания:

R	1110 0010
G	1000 1001
B	0111 1110

- Пиксель после встраивания:

R	1110 001 1
G	1000 100 0
B	0111 111 0

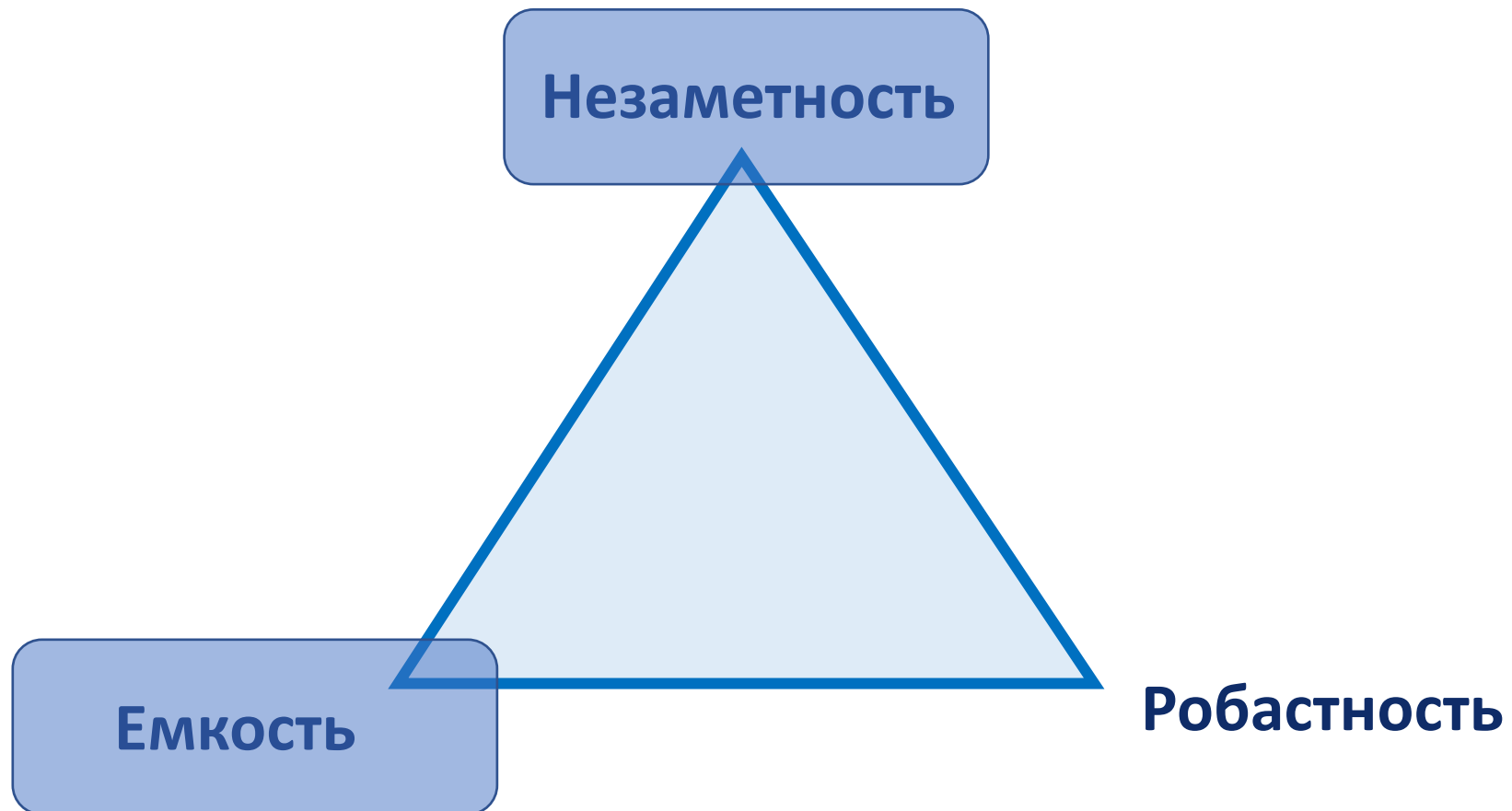


Показатели эффективности встраивания



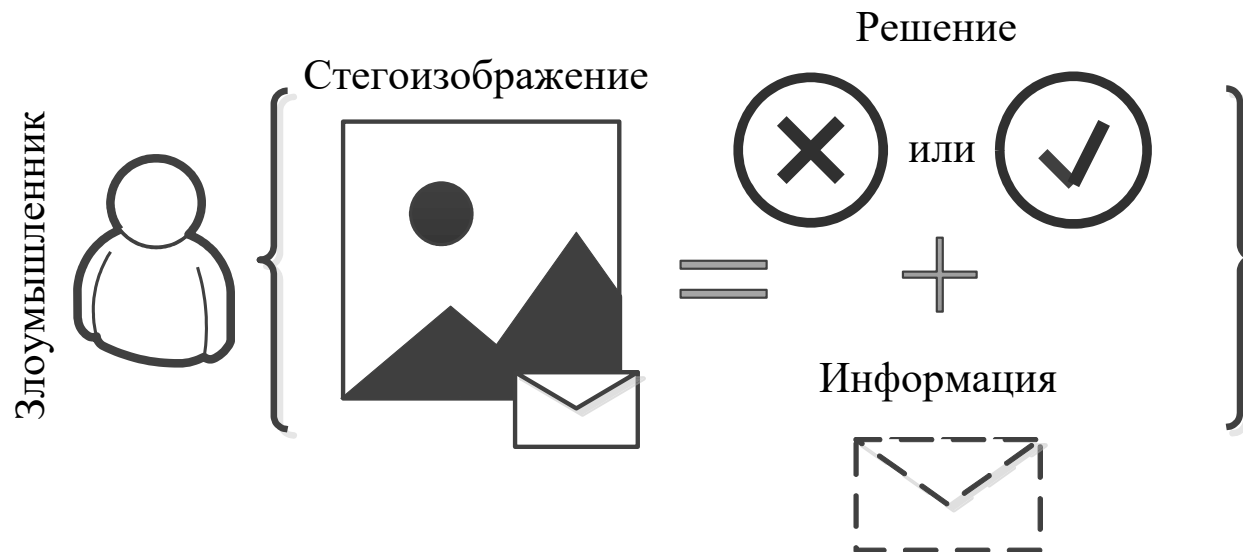


Показатели эффективности встраивания: стеганография



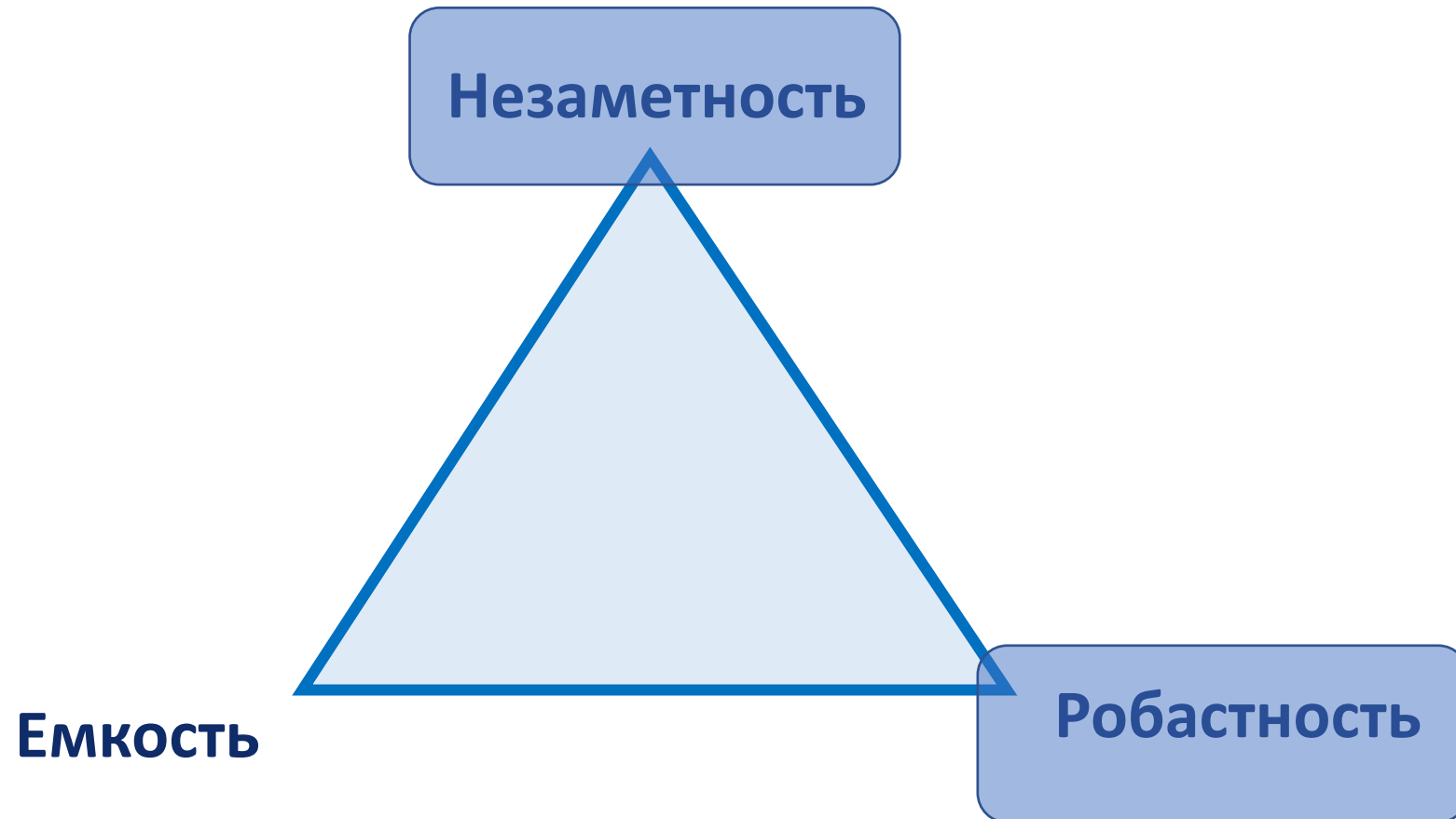
Стегоанализ

- Наука о методах поиска скрытых вложений в цифровых объектах.





Показатели эффективности встраивания: цифровые водяные знаки



Атаки на цифровые водяные знаки

- Искажение контейнера с целью разрушения встроенного цифрового водяного знака.
- Детектирование наличия цифрового водяного знака в контейнере с локализацией его местоположения с последующим удалением или подделкой цифрового водяного знака.

Изображение с ЦВЗ



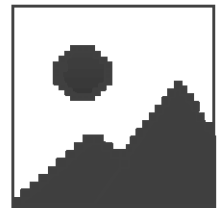
Поворот



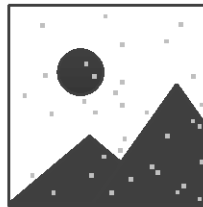
Масштабирование



JPEG-сжатие



Зашумление



Изменение яркости



Кадрирование



Искажение





Емкость встраивания

- Количество бит на пиксель

$$\text{ЕС (bpp)} = \frac{B}{M \times N}$$

B – размер сообщения в битах

M – ширина изображения-контейнера

N – высота изображения-контейнера

Качество изображения-контейнера

- Среднеквадратичное отклонение

$$\text{MSE} = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^{M \times N} (C_i - S_i)^2$$

- Пиковое отношение сигнал-шум

$$\text{PSNR (dB)} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{255^2}{\text{MSE}} \right)$$

C – изображение-контейнер разрешением $M \times N$ до встраивания

S – изображение-контейнер разрешением $M \times N$ после встраивания

Робастность встраивания

- Интенсивность битовых ошибок
- Нормализованная кросс-корреляция

$$\text{BER} = \frac{B_e}{B}$$

$$\text{NCC} = \frac{\sum_{i=1}^l (W_i \cdot \acute{W}_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^l (W_i)^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^l (\acute{W}_i)^2}}$$

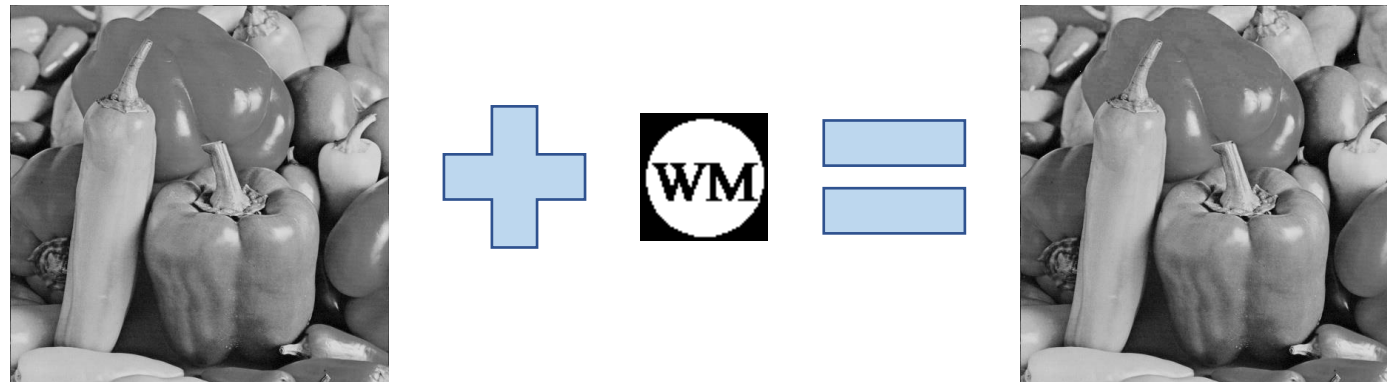
B – размер сообщения в битах

B_e – количество неверно извлеченных битов

W – встроенный цифровой водяной знак длиной l битов

$\acute{W}$ – извлеченный цифровой водяной знак длиной l битов

Пример искажений цифрового водяного знака



- Атака – **JPEG-сжатие** с разным качеством сжатого изображения

Максимальное	Высокое	Среднее	Низкое	Минимальное
				
BER = 0,0000 NCC = 1,0000	BER = 0,0007 NCC = 0,9993	BER = 0,0232 NCC = 0,9787	BER = 0,1129 NCC = 0,8952	BER = 0,3105 NCC = 0,7142